Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі, 2025-2026 оқу жылы

Районный этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2025-2026 учебный год

8 сынып / класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1. Қандай-да бір ғаламшарда, массасы 15 кг жүктің, үйкеліс кэффициенті 0,3 болатын кедір-бұдырлы бет бойымен орнын ауыстыру үшін 27 Н күш қажет. Осы ғаламшардың G гравитациялық тұрақтысының мәні қандай?

На некой планете для перемещения груза массой 15 кг по шероховатой поверхности с коэффициентом трения 0,3 требуется сила 27 Н. Какова гравитационная постоянная G для этой планеты?

A) 10 Н/кг
B) 3 Н/кг
C) 6 Н/кг
D) 8 Н/кг
E) 5 Н/кг

2. Үстел бетімен білікшенің орнын ауыстыру үшін 30 Н күш қажет болатын болса, онда білікше мен үстел бетінің арасындағы үйкеліс коэффициентінің мәні қандай? Білікше мссасы 5 кг.

Если для перемещения бруска по столу необходимо приложить силу 30 Н, то каков коэффициент трения бруска о стол? Масса бруска 5 кг. Масса бруска 5 кг.

A) 0,3
B) 0,5
C) 0,6
D) 0,9
E) 0,4

3. Шамасы 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль, 1200 м қашықтықты қанша уақытта жүріп өтеді?

За какое время автомобиль, движущийся со скоростью 54 км/ч, проходит расстояние 1200 м?

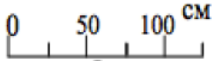
A) 60 с
B) 45 с
C) 48 с
D) 80 с
E) 90 с

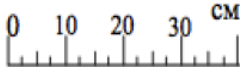
4. Моторлы қайық өзен ағысына қарсы 5 км жолды 30 минутта жүріп өтеді. Ағыс жылдамдығы 5 км/сағ. Суға қатысты қайықтың жылдамдығы қандай?
Против течения реки моторная лодка проходит путь в 5 км за 30 мин. Скорость течения 5 км/ч. Какова скорость лодки относительно воды?
A) 5 км/сағ / 5 км/ч
B) 10 км/сағ / 10 км/ч
C) 15 км/сағ / 15 км/ч
D) 20 км/сағ / 20 км/ч
E) 25 км/сағ / 25 км/ч

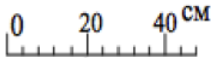
5. Болат кубтың массасы 200 г. Қабырғасы екі есе үлкен кубтың массасы қандай болады?

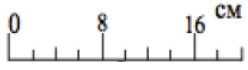
Масса стального куба 200 г. Какова масса стального куба с вдвое большим ребром?
A) 1,2 кг
B) 1,6 кг
C) 0,8 кг
D) 0,4 кг
E) 0,5 кг

6. Бөлік құны ең кіші сызғышты анықтаңыз. / Определите линейку с наименьшей ценой деления.

A) 

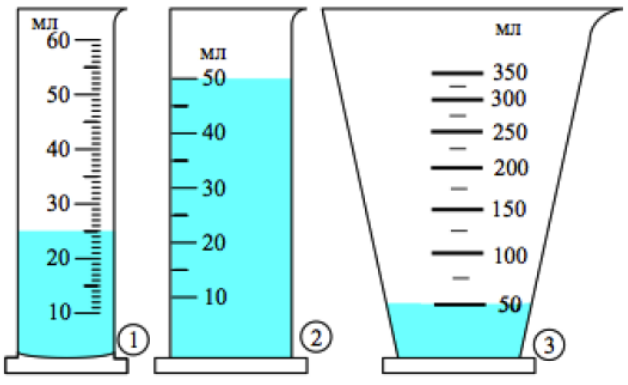
B) 

C) 

D) 

E) 

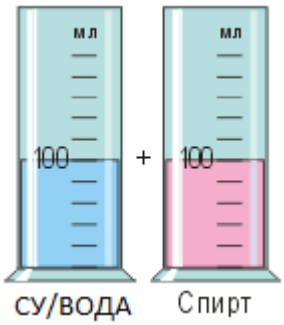
7. Үш түрлі мензуркаға әртүрлі көлемдегі сұйық құйылады (суретті қараңыз). Бірінші және екінші сұйықтар үшінші мензуркаға құйылады. Үшінші мензуркаға сұйық көлемін анықтаңыз.



В три разные мензурки налили жидкость разного объема (см. рисунок). В третью мензурку перелили жидкость из первой и второй. Определите объем жидкости в третьей мензурке.
A) 75 мл

B) 100 дм^3
C) 110 см^3
D) 125 мл
E) 150 дм^3

8. Екі бірдей мензуркадан 100 мл-дан су мен спирт бар. Су мен спиртті араластыру арқылы қоспаның қандай V көлемін алуға болады?

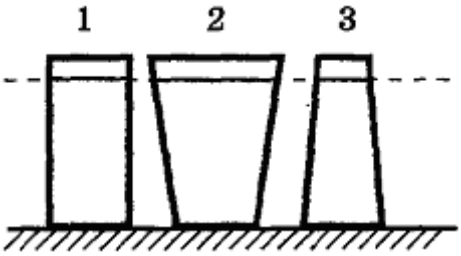


В двух одинаковых мензурках находиться по 100 мл вода и спирт. Какой V объем смеси можно получить при смешивании воды и спирта?
A) $V = 200$ мл
B) $V > 200$ мл
C) $V < 200$ мл
D) $V = 100$ мл
E) $V = 150$ мл

9. Суретте зертханаға орнатылған термометр келтірілген. Оның көрсеткішін анықтаңыз.
На рисунке представлен термометр, установленный в лабораторию. Определите его показание.



A) 20^0C
B) $20{,}5^0$C
C) 21^0C
D) $21{,}5^0$C
E) 22^0C



10. Суретте суы бар үш ыдыс кескінделген. Ыдыстар түбінің аудандары тең. Ыдыстың түбіне әсер ететін p_1, p_2 және p_3 қысымдарды салыстырыңдар.
На рисунке изображены три сосуда с водой. Площади дна сосудов равны. Сравните давления p_1, p_2 и p_3 на дно сосуда.
A) $p_1 = p_2 = p_3$
B) $p_1 < p_2 < p_3$
C) $p_1 < p_2 = p_3$
D) $p_1 > p_2 = p_3$
E) $p_1 = p_2 > p_3$

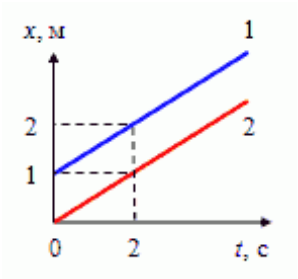
11. Құрамы 30% ауа қуыстарымен толтырылған кварцтың орташа тығыздығы қандай? Кварц тығыздығы 2500 кг/м^3.

Какова средняя плотность кварцевого образца, на 30% заполненного воздушными пустотами? Плотность кварца 2500 кг/м^3.
A) 2000 кг/м^3
B) 1750 кг/м^3
C) 1900 кг/м^3
D) 1550 кг/м^3
E) 2500 кг/м^3

12. Көлемі 100 см^3 болатын алюминий үлгі астына қойылған сүйемелге қандай күшпен қысым жасайды? Алюминий тығыздығы 2700 кг/м^3.

С какой силой давит на подставку алюминиевый образец объёмом 100 см^3? Плотность алюминия 2700 кг/м^3.
A) 2,7 кН
B) 270 Н
C) 27 Н
D) 2,7 Н
E) 27 мН

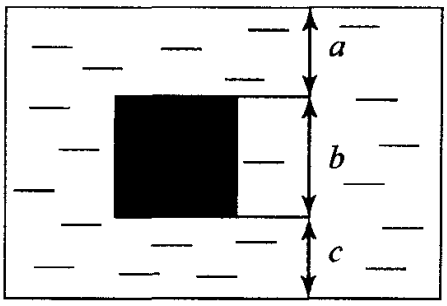
13. Суретте екі дененің кординаталарының уақыттан тәуелділік графиктері келтірілген. Олар қандай қозғалыс жасайды?



На рисунке представлены графики зависимости координаты двух тел от времени. Какой вид движения они совершают?

A) Бірқалыпты / Равномерное
B) Бірқалыпты үдемелі / Равноускоренное
C) Бірқалыпты кемімелі / Равнозамедленное
D) Шеңбер бойымен / Круговое
E) Анықтау мүмкін емес / Невозможно определить

14. Тығыздығы ρ сұйығы бар ашық ыдыстың ішінде кубик орналасқан (суретте келтірілгендей). Атмосфералық қысым P_0. Кубиктің жоғарғы бетіндегі қысым неге тең?



В открытом сосуде с жидкостью плотностью ρ расположен кубик (как показано на рисунке). Атмосферное давление равно P_0. Чему равно давление у верхней поверхности кубика?
A) $\rho g a$
B) $\rho g(b+c)$
C) $P_0 + \rho g c^3/ab$

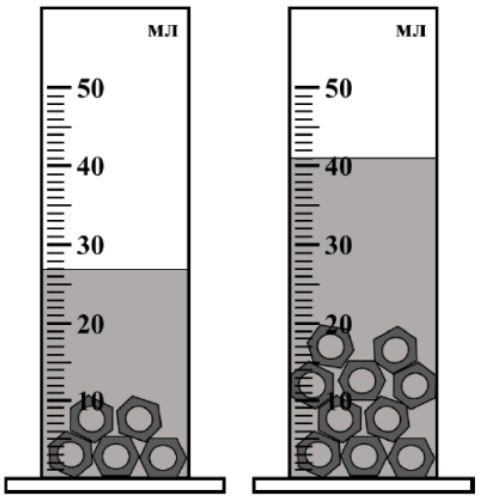
D) $P_0 + \rho g a$
E) $\rho g(b - c)$

15. Қатаңдығы 800 Н/м болатын серіппені жүк өз салмағымен 8 мм-ге созады. Қатаңдығы 500 Н/м болатын серіппені дәл осы жүк қаншаға созады?

Груз под своим весом растягивает пружину жёсткостью 800 Н/м на 8 мм. На сколько он растянет пружину жёсткостью 500 Н/м?
A) 25 мм
B) 12,8 мм
C) 4 мм
D) 6,25 мм
E) 25 см

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла
16. Мензурканың ішіне ішінара қандай-да бір мөлдір сұйық құйылған. Алидар тәжірибе жүргізбекші болып, алдымен мензуркаға 5 гайканы, содан кейін тағы да дәл сонша гайка салады және көлемнің өзгерісін тіркейді (суретті қараңыз). Барлық гайкалар бірдей деп есептей отырып, бір гайканың көлемін анықтаңыз.

Мензурка частично заполнена некоторой прозрачной жидкостью. Алидар решил провести опыт и вначале опустил в мензурку 5 гаек, затем еще столько же и зафиксировал изменение объема (см. рисунок). Считая, что все гайки одинаковые, определите объём одной гайки.
A) 5,4 $см^3$
B) 4,1 $см^3$
C) 2,8 $см^3$
D) 2,1 $см^3$
E) 1,4 $см^3$



17. Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,02 Дж жұмыс жасау қажет. Осы серіппені 4 см-ге созу үшін қандай жұмыс жасау қажет?

Для растяжения пружины на 4 мм необходимо совершить работу 0,02 Дж. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть эту пружину на 4см.
A) 1 Дж
B) 2 Дж
C) 2,5 Дж
D) 4 Дж
E) 5 Дж

18. Поездың 10 минутқа кестеден қалып келе жатқан кешігуін жою үшін, машинист келу пунктіне 30 км қалған кезде жылдамдығын арттырады. Бастапқыда 80 км/сағ болған жылдамдық қаншаға өсті?
За 30 км до пункта прибытия машинист поезда увеличил скорость, чтобы перекрыть опоздание в 10 мин. На сколько выросла скорость, изначально равная 80 км/ч?
A) 60 км/сағ-қа / на 60 км/ч
B) 45 км/ сағ-қа / на 45 км/ч
C) 40 км/ сағ-қа / на 40 км/ч
D) 64 км/ сағ-қа / на 64 км/
E) 75 км/ сағ-қа / на 75 км/ч

19. Өзара тізбектей қосылған екі конденсатордан тұратын батареяның сыйымдылығын табыңыз. Әрбір конденсатор сыйымдылығы 3 мкФ.
Найти емкость батареи, состоящую из двух последовательно соединенных конденсаторов. Емкость каждого конденсатора 3 мкФ.
A) 9 мкФ
B) 1,5 мкФ
C) 6 мкФ
D) 4,5 мкФ
E) 5 мкФ

20. Салмағы 3,12 кг болатын және $500\ см^3$ көлемді алып тұратын болат бұйымдағы қуыстардың көлемі қандай? Болат тығыздығы 7800 $кг/м^3$.

Каков объём пустот в стальной детали, весящей 3,12 кг и занимающей $500\ см^3$? Плотность стали 7800 $кг/м^3$.
A) $30\ см^3$
B) $80\ см^3$
C) $100\ см^3$
D) $40\ см^3$
E) $120\ см^3$

21. Тығыздықтары 400 $кг/м^3$ және 600 $кг/м^3$ болатын, бірдей массада алынған тынайтқыш ұнтақтары қоспасының тығыздығы қандай? Қоспа көлемі, оның құраушылары көлемдерінің қосындысына тең деп алыңыз.

Какова плотность смеси порошков удобрений с плотностями 400 $кг/м^3$ и 600 $кг/м^3$ взятых в равных массах. Считать, что объём смеси равен сумме объёмов составляющих.
A) 480 $кг/м^3$
B) 500 $кг/м^3$
C) 540 $кг/м^3$
D) 450 $кг/м^3$
E) 300 $кг/см^3$

22. Сыйымдылығы C_1 конденсаторды $U_1 = 500$ В кернеуге дейін зарядтаған. Бұл конденсаторды сыйымдылығы $C_2 = 4$ мкФ зарядталмаған конденсатормен параллель қосқан кезде вольтметр $U_2 = 100$ В кернеуді көрсеткен. C_1 сыйымдылығын табыңыз.

Конденсатор емкостью C_1 зарядили до напряжения $U_1 = 500$ В. При параллельном подключении этого конденсатора к незаряженному конденсатору емкостью $C_2 = 4$ мкФ вольтметр показал $U_2 = 100$ В. Найти C_1.
A) 0,5 мкФ
B) 2 мкФ
C) 0,4 мкФ
D) 1 мкФ
E) 2,5 мкФ

23. Қатаңдықтары 15 кН/м және 25 кН/м болатын екі серіппені тізбектей жалғаған. Жүйені қандай-да бір күшпен созады. Бірінші серіппенің ұзаруы 5 мм. Жүйені қандай күшпен созады және екінші серіппенің ұзаруы қандай?

Две пружины жёсткостями 15 кН/м и 25 кН/м соединили последовательно. Систему растягивают некоторой силой. Удлинение первой пружины 5 мм. С какой силой растягивают систему и чему равно удлинение второй пружины?
A) 50 Н, 5 мм
B) 75 Н, 5 мм
C) 50 Н, 3 мм
D) 75 Н, 3 мм
E) 60 Н, 2,5 мм

24. Массасы 5 кг білікше кедір-бұдырлы бетте орналасқан. Білікше мен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,3. Денені 10 Н және 20 Н күшпен орнынан қозғалтуға тырысқан кезде, оған қандай үйкеліс күші әсер етеді? Еркін түсу үдеуі 10 м/с^2.

Брусок массой 5 кг лежит на шероховатой поверхности. Коэффициент трения о поверхность 0,3. Какая сила трения действует на тело если его пытаться сдвинуть с силами 10 Н и 20Н? Ускорение свободного падения 10 м/с^2.
A) 10 Н, 20 Н
B) 15 Н, 15 Н
C) 10 Н, 15 Н
D) 15 Н, 20 Н
E) 25 Н, 30 Н

25. Кастрюлге температурасы $t_0 = 10^0 C$ су құйып, плитаға қойған. Егер $\tau = 10$ мин-тан кейін су қайнаған болса, онда ол қанша уақытта толығымен

буға айналады? Судың меншікті булану жылуы $q = 2{,}26 \cdot 10^6$Дж/кг, жылусыйымдылығы $c = 4{,}18 \cdot 10^3$Дж/(кг $\cdot^0$ С).

В кастрюлю налили воду при температуре $t_0 = 10^0 C$ и поставили на плиту. Через $\tau = 10$ мин вода закипела. Через какое время она полностью превратится в пар? Удельная теплота парообразования воды $q = 2{,}26 \cdot 10^6$Дж/кг, теплоемкость $c = 4{,}18 \cdot 10^3$Дж/(кг $\cdot^0$ С).
A) 30 мин
B) 10 мин
C) 45 мин
D) 60 мин
E) 50 мин

Үш ұпайлық тапсырмалар

26. Жолдың қандай-да бір бөлігіндегі автомобильдың орташа жылдамдығының шамасы 60 км/сағ. Бастапқы үштен бір бөлігін 40 км/сағ жылдамдықпен өткен. Қалған үштен екі бөлігі қандай жылдамдықпен жүріп өтті?

Средняя скорость автомобиля на некотором участке пути равна 60 км/ч. Первая треть пройдена со скоростью 40 км/ч. С какой скоростью были пройдена оставшиеся две трети пути?
A) 80 км/сағ / 80 км/ч
B) 70 км/сағ / 70 км/ч
C) 72 км/сағ / 72 км/ч
D) 64 км/сағ / 64 км/ч
E) 75 км/сағ / 75 км/ч

27. Электрон кернеулігі $E = 200$ кВ/м біртекті электр өрісінде орналасқан. Егер электронның бастапқы жылдамдығы нольге тең болатын болса, онда ол $t = 1$ нc уақытта қанша жол жүреді? Электрон заряды $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл, ал оның массасы $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ кг тең.

Электрон находится в однородном электрическом поле напряженностью $E = 200$ кВ/м. Какой путь пройдет электрон за время равное $t = 1$ нc, если его начальная скорость была равна нулю? Заряд электрона равен $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл, а его масса $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ кг.
A) $1{,}92 \cdot 10^{-2}$ м
B) $1{,}02 \cdot 10^{-2}$ м
C) $2{,}06 \cdot 10^{-2}$ м
D) $1{,}76 \cdot 10^{-2}$ м
E) $2{,}04 \cdot 10^{-2}$ м

28. Массасы $m = 1000$ т поезд $\text{а} = 0{,}2\ \text{м/с}^2$ үдеумен тежеле отырып, $t = 100$ с уақыттан кейін тоқтайды. Тежеліс кезінде қанша жылу мөлшері бөлініп шықты?

Поезд массой $m = 1000$ т при торможении с ускорением $\text{а} = 0{,}2\ \text{м/с}^2$ остановился через $t = 100$ с. Какое количество теплоты выделилось при торможении?
A) $1 \cdot 10^8$ Дж
B) $0{,}2 \cdot 10^6$ Дж
C) $2 \cdot 10^8$ Дж
D) $1 \cdot 10^7$ Дж
E) $4 \cdot 10^7$ Дж

29. Қатаңдықтары 10 кН/м және 20 кН/м болатын серіппелер жүктердің әсерінен сәйкесінше 5 мм және 4 мм созылады. Егер жүктердің орнын ауыстыратын болсақ, серіппелердің созылуы қандай болады?

Под действием грузов две пружины с жёсткостями 10 кН/м и 20 кН/м растянуты на 5 мм и 4 мм соответственно. Каковы будут растяжения пружин, если грузы поменять местами?
A) 4 мм; 5 мм
B) 8 мм; 2,5 мм
C) 8 мм; 10 мм
D) 6 мм; 3 мм
E) 5 мм; 2,5 мм

30. $q_1 = 4$ мКл және $q_2 = -2$ мКл екі нүктелік заряд бір-бірінен ℓ қашықтықта орналасқан. Егер екінші оң болатын болса, онда зарядтар арақашықтығының ортасындағы нүктеде өріс кернеулігі қалай және қанша есе өзгереді?

Два точечных заряда $q_1 = 4$ мКл и $q_2 = -2$ мКл находятся друг от друга на расстоянии ℓ. Как и во сколько раз изменится напряженность поля в точке, находящейся посередине между зарядами, если второй заряд будет положительным?
A) Кернеулік өзгермейді / Напряженность не изменится
B) 3 есе кемиді / Уменьшится в 3 раз
C) 3 есе артады / Увеличится в 3 раза
D) 2 есе артады / Увеличится в 2 раза
E) 4 есе артады / Увеличится в 4 раза